

03. 논리 역할·서비스 목록

「石나가는 판단」 1차 프로젝트

목차

1. 문서 목적과 판단 범위
2. 논리 역할 분해 원칙
3. Actor와 상위 영역
4. 사용자 접근·Room 영역
5. Game·Vote·Analysis·Realtime 영역
6. 상태·데이터 영역
7. 운영·관측·자동화 영역
8. 전체 역할 관계와 책임 경계
9. 독립 역할로 두지 않은 항목과 후속 후보
10. 요구사항·핵심 문제 추적
11. 04 단계 이관 사항
12. 03 완료 판정

문서 성격 01의 서비스 규칙과 02의 핵심 문제를 제품명이 아닌 논리적 책임 단위로 변환한 기준서다. 역할의 분리는 물리 서버·VM·프로세스의 분리를 의미하지 않는다.

1. 문서 목적과 판단 범위

01에서 확정한 서비스 흐름·권한·상태·저장·예외 규칙과 02에서 확정한 문제·검증 기준을 바탕으로, 시스템이 반드시 수행해야 하는 역할과 책임 경계를 정의한다. 이후 04 기술 비교와 논리 아키텍처에서는 이 역할을 구현할 후보 기술을 비교하고 전체 구조에 배치한다.

구분	03에서 확정	03에서 확정하지 않음
역할	사용자 요청 처리, 상태·데이터, 운영 영역의 논리 역할	제품명·프레임워크·미들웨어
책임	각 역할이 소유하는 판단·상태·전달 책임	서버·VM 수와 물리 배치
경계	역할 사이 입력·출력과 소유권 경계	네트워크·IP·방화벽
후속 연결	04가 비교해야 할 기술 문제와 미결정 항목	최종 HA·LB·DR 구현 방식

판단 원칙 화면 수나 기능 수만큼 서비스를 만들지 않고, 서로 다른 실패 원인·상태 소유권·검증 대상이 있는 경우에만 논리 역할을 분리한다.

03의 목표는 마이크로서비스 수를 결정하는 것이 아니다. ROOM, GAME, VOTE, ANALYSIS가 서로 다른 역할로 정의되어도 1차 구현에서는 하나의 Backend 애플리케이션 안의 모듈로 구현될 수 있다. 반대로 후속 기술·물리 설계에서 구조적 필요가 확인되면 실행 단위를 분리할 수 있다.

기준 문서

- 01 서비스 요구사항 및 기능 명세 기준서: 사용자·Room·Game·Vote·AI 판세 분석·저장·복구 규칙의 기준
- 02 핵심 문제 및 검증 목표: 상태 일관성, 단일 착수, 장애 연속성, 집중 부하·AI 판세 분석 격리, 자동화, DR의 판단 기준

2. 논리 역할 분해 원칙

역할 분해는 서비스 기능을 그대로 나열하는 방식이 아니라, “어떤 판단을 누가 책임지는가”와 “어떤 상태를 누가 소유하는가”를 기준으로 한다.

원칙	적용 내용	선택 이유
책임 우선	기술명보다 역할·책임을 먼저 정의	04에서 기술을 독립적으로 비교하기 위해
도메인 소유권	ROOM/GAME/VOTE/ANALYSIS가 각자의 비즈니스 규칙을 소유	중앙 상태 저장소가 비즈니스 판단까지 떠안는 것을 방지
상태 수명 분리	런타임 공유 상태와 영속 데이터를 구분	복구 범위·저장 요구·장애 영향이 다르기 때문
전달과 원본 분리	REALTIME은 상태를 전달하며 권위 상태를 소유하지 않음	연결 인스턴스 장애가 게임 상태 손실로 이어지는 것을 방지
운영 책임 분리	관측·로그·자동화는 사용자 요청 처리와 구분	검증과 운영의 근거를 독립적으로 확보

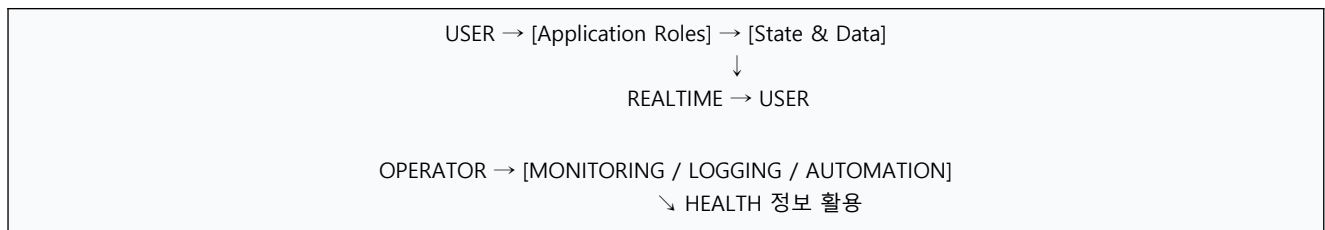
기능 목록 → 책임 묶음 → 상태/판단 소유권 → 역할 간 경계 → 04 기술 비교
(03) (04)

이 구조는 02의 C-01 정확성·일관성, C-02 장애 복구성, C-04 상태·데이터 경계, C-06 관측·검증성, C-07 구현 가능성을 동시에 추적할 수 있도록 구성했다.

3. Actor와 상위 영역

시스템과 상호작용하는 Actor를 일반 사용자와 운영자로 구분하고, 논리 역할은 네 영역으로 묶는다.

구분	ID	정의
Actor	USER	Guest 또는 Member로 서비스를 이용하는 사용자
Actor	OPERATOR	구축·관측·장애 대응·검증을 수행하는 운영자
Application	WEB / IDENTITY / ROOM / GAME / VOTE / ANALYSIS / REALTIME	사용자 요청·게임 실행과 보조 판세 분석을 담당
State & Data	STATE / DATA	활성 상태 공유·복원과 영속 기록을 담당
Operations	MONITORING / LOGGING / AUTOMATION	측정·추적·인프라 구축·설정·재구축을 담당
Cross-cutting	HEALTH	각 주요 구성요소가 제공해야 하는 상태 확인 책임



구분 이유 운영자는 게임을 이용하는 Actor와 목적이 다르다. 1차 프로젝트의 장애·성능·Ansible 검증을 구조 안에서 설명하기 위해 OPERATOR를 별도 Actor로 둔다.

4. 사용자 접근·Room 영역

ID	역할	핵심 책임	분리 이유
----	----	-------	-------

WEB	Web / Client Delivery	서비스 UI와 최초 사용자 진입점 제공	UI 제공 책임과 서버 권한 판정을 분리
IDENTITY	Identity & Session	Guest 임시 식별, Member 가입·로그인, 요청자 신원·세션 제공	Guest와 Member의 식별 방식은 다르지만 모두 “누구인가”를 제공
ROOM	Room Management	방 생성·입장, 참가자, Team, Ready, 방장, Room 생명주기	Game과 수명이 다르고 방 권한·Start 조건을 독립적으로 관리

4.1 WEB

WEB은 정적 자원과 UI 진입을 제공한다. Guest 방 생성 금지, 비공개 방 입장 검증, Ready 또는 투표 가능 여부 같은 핵심 권한은 WEB이 최종 판정하지 않는다. 화면의 버튼 노출은 보조 표현이며 서버 역할이 현재 상태를 다시 검증한다.

4.2 IDENTITY

IDENTITY는 “이 요청자가 누구인가”를 제공한다. Guest에는 임시 식별자와 Guest-XXXX 표시 이름을, Member에는 가입·로그인 기반 인증 세션을 제공한다. 반면 “현재 Room에서 방장인가”, “현재 Turn에서 투표할 수 있는가”는 ROOM·GAME·VOTE가 자신의 상태를 이용해 판정한다.

4.3 ROOM

ROOM은 Member 방 생성, 공개·비공개 입장, 정원·상태 검사, Team·Ready, 방장 승계, 게임 시작 조건을 관리한다. 하나의 Room에서 여러 game_id가 이어질 수 있으므로 Room 생명주기와 한 판의 Game 생명주기를 분리했다.

Lobby 처리 Lobby는 독립 핵심 서비스로 두지 않는다. Room 목록은 ROOM, 접속·채팅은 REALTIME, Ranking은 영속 데이터 기반 조회, 게임 방법은 WEB 콘텐츠가 제공한다. 화면 하나를 별도 서비스로 승격하지 않는 선택이다.

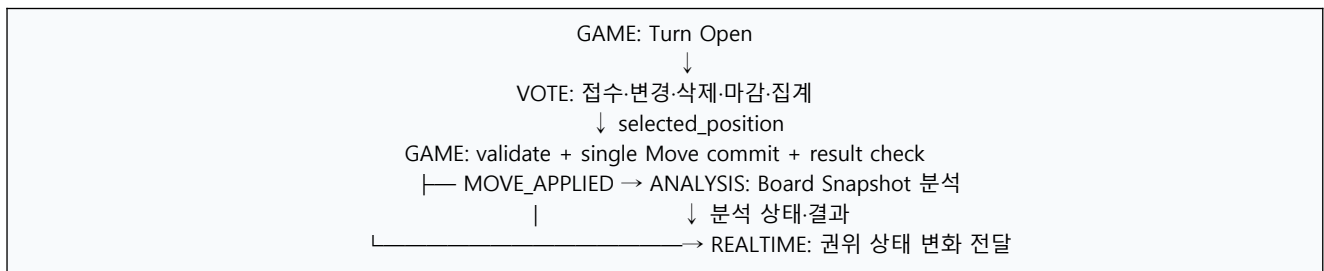
5. Game·Vote·Analysis·Realtime 영역

ID	역할	핵심 책임	경계
GAME	Game & Turn Management	Game 생명주기, 참가자 Snapshot, Turn, Board, Move, 결과 판정	최종 Move와 Game 결과의 권위 있는 비즈니스 판단

VOTE	Vote & Aggregation	투표 자격 검증, 변경·삭제, deadline, 집계, 동률 처리, 후보 좌표 결정	후보 좌표를 만들지만 Board를 직접 변경하지 않음
ANALYSIS	Board Analysis	공식 Move의 Board Snapshot 분석, BLACK/WHITE 예상 승률 산출, game_id + move_no 결과 식별, 분석 상태 관리	게임 권위 로직과 분리된 보조 결과만 생성하며 지연·실패가 Turn·Move·GameResult를 차단하지 않음
REALTIME	Realtime Event & Connection	연결·재연결, Room/Game 이벤트, 채팅 전달, 최신 상태 동기화 지원	상태를 전달하되 권위 상태의 원본이 되지 않음

5.1 GAME과 VOTE의 분리

Vote는 서비스의 핵심 Workload이며 동시 등록·변경·삭제·마감이 겹친다. 이를 Game 내부의 단순 부속 기능으로 묶으면 02의 P-02 동시 투표와 단일 착수 문제를 독립적으로 설명하기 어렵다. 따라서 VOTE가 집계 결과 좌표를 결정하고, GAME이 해당 결과를 검증해 동일 game_id+turn_no에 Move를 한 번만 확정하는 경계를 둔다.



렌주 규칙과 Board 기준의 착수 유효성 판정 책임은 GAME이 소유한다. VOTE는 현재 Board-Turn에 대해 GAME이 제공하는 유효 좌표 기준을 이용하여 흑·금수·점유 좌표 등 유효하지 않은 투표를 접수하지 않는다.

5.2 ANALYSIS의 분리

ANALYSIS는 GAME이 공식 Move를 확정된 직후의 Board Snapshot을 입력으로 받아 BLACK/WHITE 예상 승률을 산출하는 보조 분석 책임이다. 분석 요청과 결과는 game_id + move_no로 식별하며 Pass에는 새 분석을 생성하지 않는다. 분석 지연·실패는 Turn·렌주 판정·GameResult에 영향을 주지 않고, 과거 move_no의 결과가 늦게 도착해도 현재 Board 분석을 덮어쓰지 않는다. 이 논리 역할의 분리는 별도 프로세스·Pod·서버 배치를 확정하는 의미가 아니며, 실제 실행 형태와 자원 격리는 후속 기술 비교에서 결정한다.

5.3 REALTIME의 분리

실시간 연결은 Room 참가자 변화, Ready, Turn, Vote 현황, Move, 결과, 채팅을 전달하고 재접속을 지원한다. 연결을 담당한 인스턴스가 중단되어도 게임 원본 상태가 함께 사라지지 않도록 REALTIME을 상태 소유 역할과 분리한다.

REALTIME은 연결 단절·재접속·유예 만료 사건을 관련 도메인에 전달한다. 단절 시 현재 투표 제거는 VOTE가 수행하고, 참가 상태 복원과 팀 전원 이탈 확정은 ROOM/GAME의 권위 상태를 기준으로 처리한다. 재접속 유예 자체는 진행 중 Turn을 정지시키지 않는다.

Chat 처리 채팅은 현재 범위에서 영구 이력·검색·신고 같은 독립 도메인 요구가 없으므로 별도 CHAT 역할을 만들지 않고 REALTIME의 전달 책임에 포함한다.

6. 상태·데이터 영역

ID	역할	대표 대상	선택 이유
STATE	Shared Runtime State	GuestSession, Room, Participant, Ready, Board, Turn, Current Vote, BoardAnalysis 상태·최신 결과	다중 처리 인스턴스의 동일 상태 공유와 장애·재접속 후 활성 상태 복원을 위해
DATA	Persistent Data	Member, MemberStats, Move, GameResult, RatingHistory	재시작·재로그인·DR 이후에도 무결하게 보존해야 하기 때문에

6.1 상태 수명에 따른 분리

현재 게임을 진행하기 위한 상태와 사후 무결성이 필요한 기록은 수명과 복구 요구가 다르다.

Room·Game·Vote·GuestSession과 현재 BoardAnalysis 상태·최신 결과는 활성 서비스의 공유 상태이며, Member 계정·확정 Move·GameResult·RatingHistory는 영속 기록이다. BoardAnalysis의 장기 보존은 게임 권위 데이터의 필수 영속 요구가 아니므로 필요 시 검증 기록 범위에서 후속 설계한다. 하나의 DATA 역할로 묶으면 저장 방식과 장애 복구 전략을 비교할 기준이 흐려지므로 STATE와 DATA를 분리한다.

6.2 비즈니스 소유권

STATE는 비즈니스 결정을 내리지 않는다. 예를 들어 Team 변경 허용 여부는 ROOM, 투표 자격과 집계는 VOTE, Move 확정과 결과 판정은 GAME, 판세 분석과 game_id + move_no 기준의 stale 판정은 ANALYSIS가 결정한다. STATE는 결정된 현재 상태와 최신 분석 상태·결과를 공유·복원할 수 있게 유지하는 책임을 가진다.

상황	권위 판단	상태/기록 위치
Guest 재접속	IDENTITY + REALTIME + ROOM/GAME	GuestSession·참가 상태 → STATE
현재 Turn 투표	VOTE	현재 표 → STATE
착수 확정	GAME	최신 Board/Turn → STATE, 확정 Move → DATA
Game 종료	GAME	GameResult·RatingHistory → DATA
판세 분석	ANALYSIS	분석 상태·현재 표시 대상 결과 → STATE, 필요 시 검증 기록 → 후속 저장 정책

연결 상태 Connection 자체는 REALTIME이 관리한다. 필요한 최소 연결 메타데이터가 STATE와 연동될 수 있으나 별도 Connection Store 역할은 두지 않는다.

7. 운영·관측·자동화 영역

ID	역할	핵심 책임	선택 이유
MONITORING	Metrics & Monitoring	서비스·인프라 지표, 처리량·지연·오류, AI 분석 처리시간·실패율, 장애·복구 시각, 검증 Dashboard	02의 핵심 KPI와 진단 지표를 수치로 확인하기 위해
LOGGING	Log Collection & Traceability	Room/Game/Vote/Analysis 이벤트, stale 분석 오반영 여부, 오류, 시스템·자동화 로그와 식별자 상관관계	장애·경합·실험 결과의 원인을 재구성하기 위해
AUTOMATION	Infrastructure Configuration & Recovery Automation	기본환경, 서비스·Middleware, 배포 기반 구성, 재구축·DR 보조	On-premise 반복 작업을 Ansible로 재현·비교하기 위해
HEALTH	Cross-cutting Health Responsibility	각 주요 역할이 자신의 정상 동작 여부를 제공	Health는 중앙 비즈니스 서비스가 아니라 모든 구성요소의 운영 인터페이스이기 때문

7.1 Monitoring과 Logging을 분리한 이유

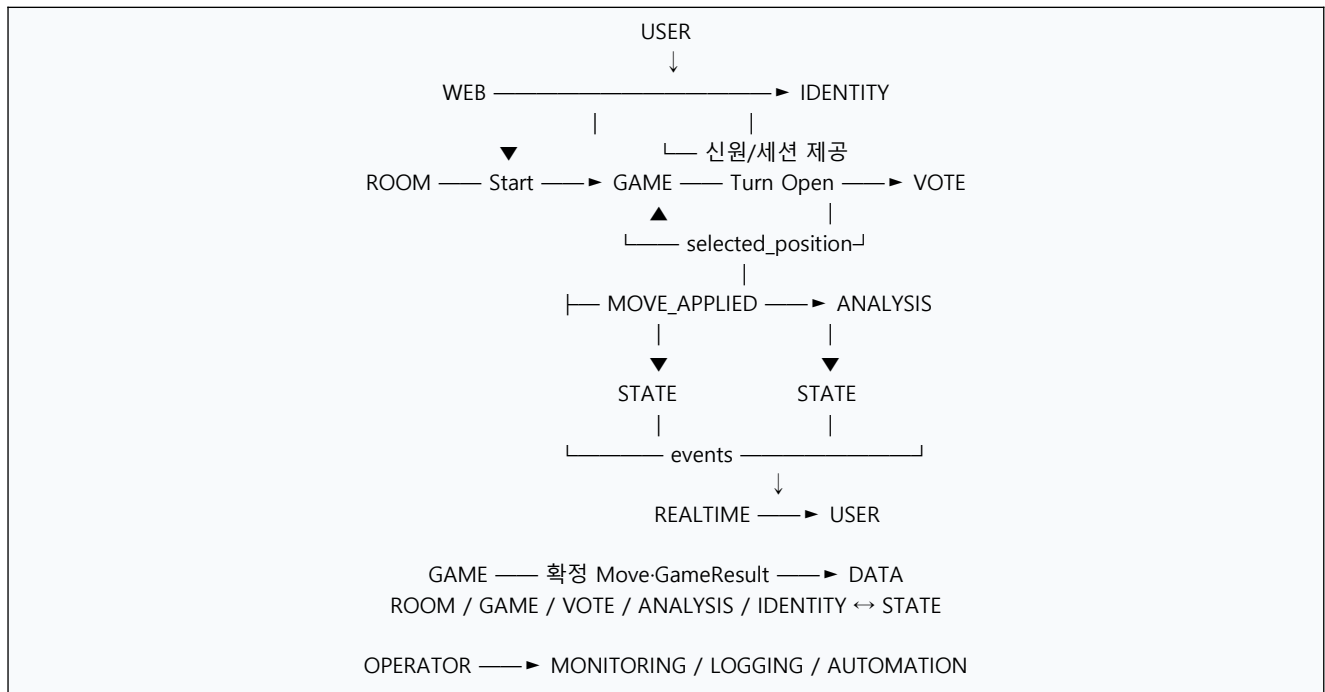
Monitoring은 “무엇이 얼마나 변했는가”를 수치로 보여주고, Logging은 “어떤 사건이 왜 발생했는가”를 추적한다. Vote 지연 증가나 Backend 장애를 검증할 때 두 자료가 서로 보완하므로 논리 책임을 분리한다. 단, 구체 도구는 04에서 비교한다.

7.2 Automation 경계

AUTOMATION은 사용자 정상 요청 경로에 포함되지 않는 운영 역할이다. 02의 A-01~A-04에 따라 서버 기본환경, 채택된 서비스·Middleware, 애플리케이션 배포에 필요한 기반 구성과 검증, 장애 재구축·DR 보조를 반복 가능하게 만든다. 애플리케이션 전달·GitOps의 구체 책임과 구현은 후속 기술 설계에서 정리하며, 원 목표 구조에서 확정된 Jenkins의 Kubernetes 내부 Workload 배치 제약도 그 단계의 기술·물리 구조에 반영한다. 03에서는 Jenkins를 독립 논리 역할로 승격하지 않는다. Inventory·Role·Playbook 구조는 06에서 확정한다.

OPERATOR → AUTOMATION → 서비스/환경 구축·설정·재구축·검증
 OPERATOR → MONITORING / LOGGING → 상태·지표·원인 확인
 각 주요 구성요소 — HEALTH —▶ 관측/검증에 제공

8. 전체 역할 관계와 책임 경계



경계	책임 원칙
IDENTITY ↔ 도메인	IDENTITY는 신원을 제공하고, Room/Game/Vote 권한은 각 도메인이 현재 상태로 판정
ROOM ↔ GAME	ROOM은 공간·참가·Ready·방장, GAME은 한 판의 참가자 Snapshot·Turn·Board·결과를 소유
VOTE ↔ GAME	VOTE는 후보 좌표를 결정하고 GAME만 최종 Move를 확정
GAME ↔ ANALYSIS	GAME은 공식 Move와 확정 Board Snapshot을 제공하고 ANALYSIS는 보조 판세 결과만 생성한다. 분석 결과는 Move·Turn·렌주·GameResult의 권위 판정에 영향을 주지 않는다.
REALTIME ↔ 상태	REALTIME은 상태 변화를 전달하며 원본 상태를 독점하지 않음
STATE ↔ 도메인	도메인이 규칙을 소유하고 STATE는 공유·복원 기반 제공
DATA ↔ LOGGING	DATA는 서비스 정답 기록, LOGGING은 운영 사건과 원인 추적 증거

핵심 경계 한 역할의 장애가 다른 역할의 권위 상태까지 잃게 만드는 결합을 피하고, 02에서 정의한 동시성·복구·관측 문제를 어느 책임에서 해결할지 추적할 수 있게 했다.

9. 독립 역할로 두지 않은 항목과 후속 후보

기능 또는 기술 후보가 존재한다는 이유만으로 모두 독립 역할로 만들지 않았다. 아래 항목은 현재 요구 범위와 책임 중복을 검토해 다른 역할에 포함하거나 04 이후의 구조 후보로 남겼다.

항목	03 처리	이유
Lobby	독립 역할 아님	ROOM-REALTIME-DATA-WEB의 결과를 모아 보여주는 화면/기능 영역
Ranking	독립 역할 아님	영속 Member 기록을 조회·집계하는 기능으로 현재 규모에서 별도 도메인 필요성이 낮음
Chat	REALTIME에 포함	영구 이력·검색·신고가 없고 실시간 전달 편의 기능이 중심
Authorization	각 도메인에 분산	신원은 IDENTITY, 방·게임·투표 권한은 각 상태와 결합해 판단
Renju Rule Engine	GAME에 포함	착수 유효성·승리·무승부 판정은 Game 도메인의 핵심 규칙
Dashboard	MONITORING에 포함	관측 데이터의 표현 계층으로 별도 핵심 서비스 책임이 아님
Connection Store	별도 역할 없음	Connection은 REALTIME 책임, 복구에 필요한 최소 상태만 STATE와 연동

9.1 04로 넘기는 구조·기술 후보

후보	03에서 확정하지 않은 이유
Load Balancing / 요청 진입	Scale-out과 장애 영향 요구를 구현하는 구조 후보이며 기술 비교가 필요
Pub/Sub / Message Broker	다중 Backend의 실시간 이벤트 전달 방법 중 하나일 뿐 필수 결론이 아님
Cache / 외부 상태 저장소	STATE 요구를 어떤 방식으로 구현할지 04에서 비교
Persistent Data / Replication / Failure Handling	복제 기반 원 목표 구조를 전제로 구체 저장 기술, 장애 전환 범위·자동화 수준과 DR 구현을 04에서 비교
CI/CD / APM / Tracing / SIEM	CI/CD는 원 목표 구조의 확정 제약을 반영하고, APM·Tracing·SIEM은 핵심 검증 가치와 복잡도를 비교해 필요한 범위만 채택
AI 판세 분석 구현·자원 격리	ANALYSIS 책임은 확정했지만 Backend 내부 모듈/독립 실행 단위, 알고리즘·모델, 자원 격리 방식은 04에서 비교

범위 통제 “있으면 좋은 기술”을 역할 목록에 미리 넣지 않는다. 04에서는 02의 판단 기준(C-01~C-08)에 따라 실제 문제 해결 가치가 있는 후보만 비교한다.

10. 요구사항·핵심 문제 추적

03의 역할은 01 기능 목록을 단순 재분류한 것이 아니라 02의 핵심 문제를 해결할 책임 위치까지 연결한다.

01/02 기준	관련 역할	03에서 확보한 책임 경계	후속
Guest/Member 권한·세션	IDENTITY + ROOM/GAME/VOTE	신원 제공과 도메인 권한 판정을 분리	04 인증·세션 구현 비교
Room-Game 복원 / P-01·P-03	STATE + ROOM + GAME + REALTIME	권위 상태를 연결 인스턴스와 분리하고 복원 경계 확보	04 공유 상태·실시간 구조
동시 투표 / P-02	VOTE	접수·변경·삭제·마감·집계를 별도 책임으로 정의	04 동시성 제어 방식
단일 착수 / P-02	VOTE → GAME	후보 결정과 최종 Move Commit 경계 분리	04 먹등·원자성 방식, 06 실험
Member 영속 기록 / P-06	DATA + GAME	결과·Move-Rating 영속 책임을 런타임 상태와 분리	04 DB-DR 구조
집중 부하 / P-04	REALTIME + VOTE + MONITORING	동시 연결·Vote 처리의 측정 위치 확보	04 확장 구조, 06 부하
관측·검증 / C-06	MONITORING + LOGGING + HEALTH	수치와 사건 추적을 분리해 증거 수집 책임 명시	04 도구 선택, 06 측정
Ansible / P-05	AUTOMATION	구축·설정·재구축·검증 자동화 대상의 논리 범위 확보	05 대상 배치, 06 Role/Playbook
AI 판세 분석 비동기·실패·stale 격리 / P-04	ANALYSIS + STATE + REALTIME + MONITORING/LOGGING	분석 처리와 Game 권위 경계, game_id + move_no 결과 식별·stale 격리, 부하·실패 관측 위치 확보	04 구현 형태·자원 격리 비교, 06 부하·실패 검증

검토 결과, 서비스 요구사항의 주요 기능과 핵심 문제 P-01~P-06 가운데 논리적 담당 역할이 없는 항목은 발견되지 않았다. AI 판세 분석 역시 ANALYSIS 책임과 STATE·REALTIME·관측 역할의 경계로 추적된다. 다만 구체적인 Scale-out, 상태 저장, 동시성 제어, 실시간 이벤트 전달, AI 분석 실행 형태·자원 격리, DR 방식은 후속 기술·물리 설계에서 결정한다.

11. 04 단계 이관 사항

미확정 항목	04에서 비교할 질문	관련 03 역할
사용자 요청 진입·Backend 구조	요청을 어떻게 진입 분산하고 Backend 장애 영향을 제한할 것인가	WEB / Application Roles
Runtime State 구현	다중 Backend가 Room/Game/Vote 상태를 어떻게 공유·복원할 것인가	STATE
Vote 동시성·단일 Move	deadline·집계·역등·원자성을 어떤 방식으로 보장할 것인가	VOTE / GAME
Realtime 다중 Backend	연결과 이벤트를 여러 Backend에서 어떻게 일관되게 전달할 것인가	REALTIME
Persistent Data·DR	영속 저장과 복제 기반 구조, Backup/Restore, 장애 전환을 어떤 기술 조합과 책임 경계로 구현할 것인가	DATA
Monitoring·Logging	핵심 KPI와 장애 원인 추적을 어떤 도구 조합으로 수집할 것인가	MONITORING / LOGGING
자동화 대상 구현체	채택된 구성요소와 CI/CD·GitOps 실행 경계 가운데 무엇을 Ansible 자동화 대상으로 만들 것인가	AUTOMATION
AI 판세 분석 구현·격리	ANALYSIS를 Backend 내부 모듈 또는 독립 실행 단위 중 어떤 형태로 구현하고, 게임 권위 경로와 자원·실패 영향을 어떻게 분리할 것인가	ANALYSIS / GAME / STATE / REALTIME / MONITORING
CI/CD 실행 구조	원 목표 구조의 Kubernetes 내부 CI 실행 제약을 반영하면서 애플리케이션 전달·GitOps 책임과 AUTOMATION 경계를 어떻게 구현할 것인가	AUTOMATION / Application

04 진행 순서 제안



12. 03 완료 판정

세부 작업	결과
03-1	상위 영역과 역할 분해 원칙 확정
03-2	WEB-IDENTITY-ROOM 확정, Lobby 독립 역할 제외
03-3	GAME-VOTE-ANALYSIS-REALTIME 책임 경계 확정, Chat은 REALTIME에 포함
03-4	STATE-DATA 분리와 상태 소유권 원칙 확정
03-5	MONITORING-LOGGING-AUTOMATION 및 HEALTH 횡단 책임 확정
03-6	전체 역할 관계·누락·중복·후속 미결정 항목 검토 완료

완료 조건 독립 논리 역할 12개, Actor 2개, 횡단 HEALTH 책임을 확정했다. 논리 역할 분리는 물리 서버·VM·프로세스 분리를 의미하지 않는다. 제품·프로토콜·저장 기술·서버 수의 구체 설계는 후속 기술 비교·논리 아키텍처와 물리 아키텍처에서 반영하며, 최종 논리 아키텍처 이미지는 해당 단계 완료 후 제작한다.